



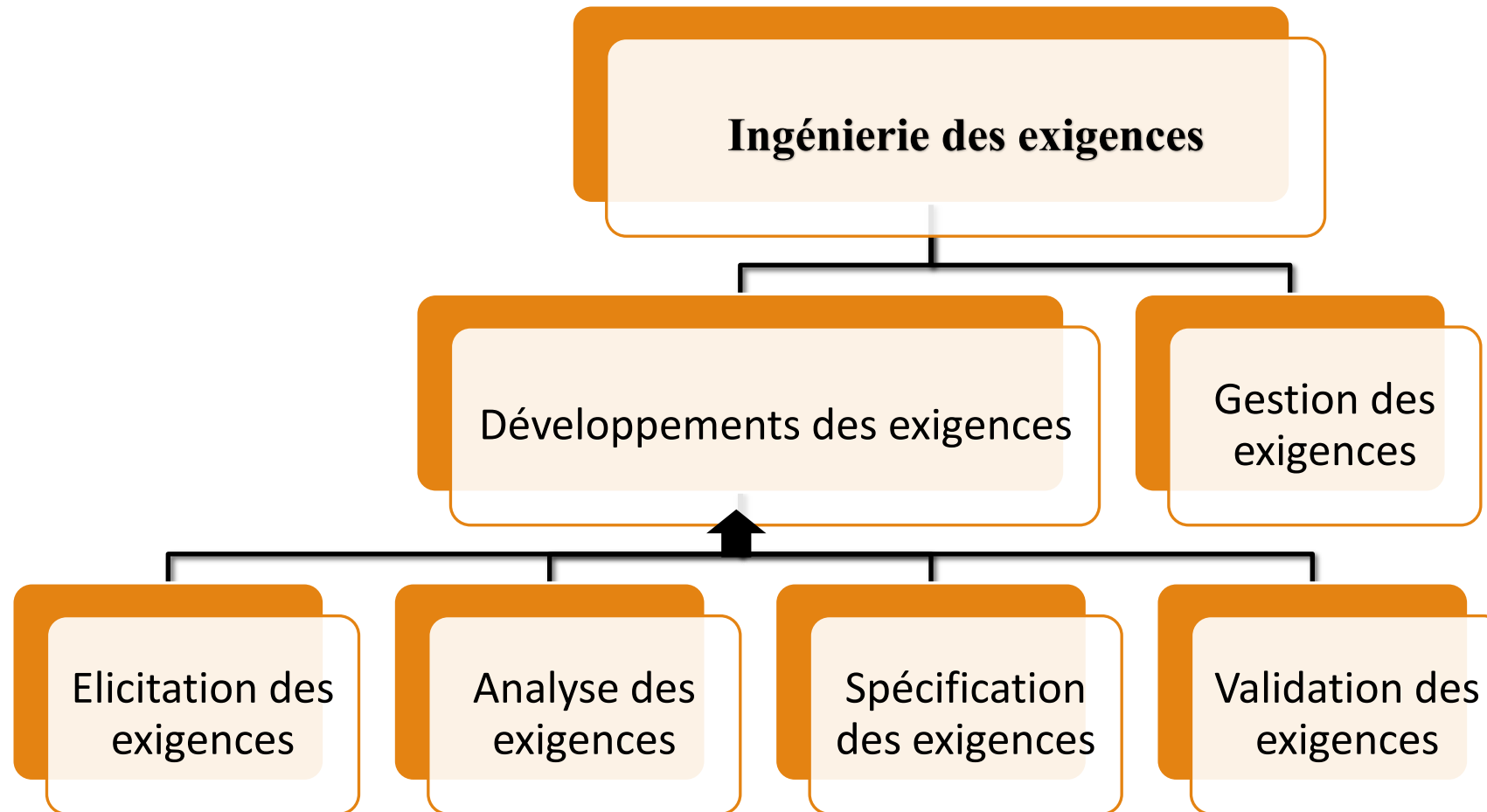
Université de Fianarantsoa



Ecole Nationale d'Informatique

Ingénierie des Besoins

BERTIN ANDRY





L'importance de l'ingénierie des exigences (IE)

- ❖ augmente avec la taille du problème à résoudre
- ❖ fondation pour la suite du développement
 - plus une erreur est introduite tôt et détectée tard, plus elle coûte cher à corriger
- ❖ outil de communication
 - entre développeur et utilisateur
 - entre développeur
- ❖ une des premières cause d'échec de projet logiciel



La nature de l'IE

La nature de l'ingénierie des exigences

- ❖ Définir clairement le problème à résoudre
- ❖ Identifier la meilleure solution

Critères pour l'évaluation des solutions résident dans la définition du problème

Domaine du
problème

1. Établir l'accord sur la définition du problème.
2. Comprendre les causes du problème.
3. Identifier les « *Parties prenantes* », spécialement les utilisateurs.
4. Définir les limites du système.
5. Identifier les contraintes imposées à la solution.

Domaine de
la solution



Problèmes

- ❖ C'est une activité difficile et délicate :
 - Le système est construit pour un objectif de l'entreprise
 - Un système a souvent de nombreux utilisateurs
 - Difficulté d'exprimer un besoin de façon précise



Types d'exigences

1. Exigences fonctionnelles

- ❖ Elles se rapportent aux fonctions offertes par le système
- ❖ Le niveau d'abstraction varie beaucoup
 - **ex:** le système doit pouvoir gérer les prêts et les réservations
 - **ex:** un membre peut emprunter un livre si toutes les conditions suivantes sont satisfaites
 - sa carte de membre est active
 - il n'a pas atteint sa limite de prêt
 - le livre n'est pas réservé



Types d'exigences

2. Exigences de performance

- ❖ temps réponse du système
- ❖ espace mémoire utilisé
- ❖ nb de transactions par minute
- ❖ fiabilité requise

ex : système téléphonique : le taux de panne est spécifié par le CRTC

- ❖ Utilisabilité

ex : le système doit pouvoir être utilisé par un visiteur quelque soit sa langue



Types d'exigences

3- Exigences de conception

- ❖ se rapporte à la manière de construire le système
- ❖ système d'exploitation
- ❖ langage de programme
- ❖ base de données
- ❖ normes



Types d'exigences

4- Exigences d'installation et d'opération

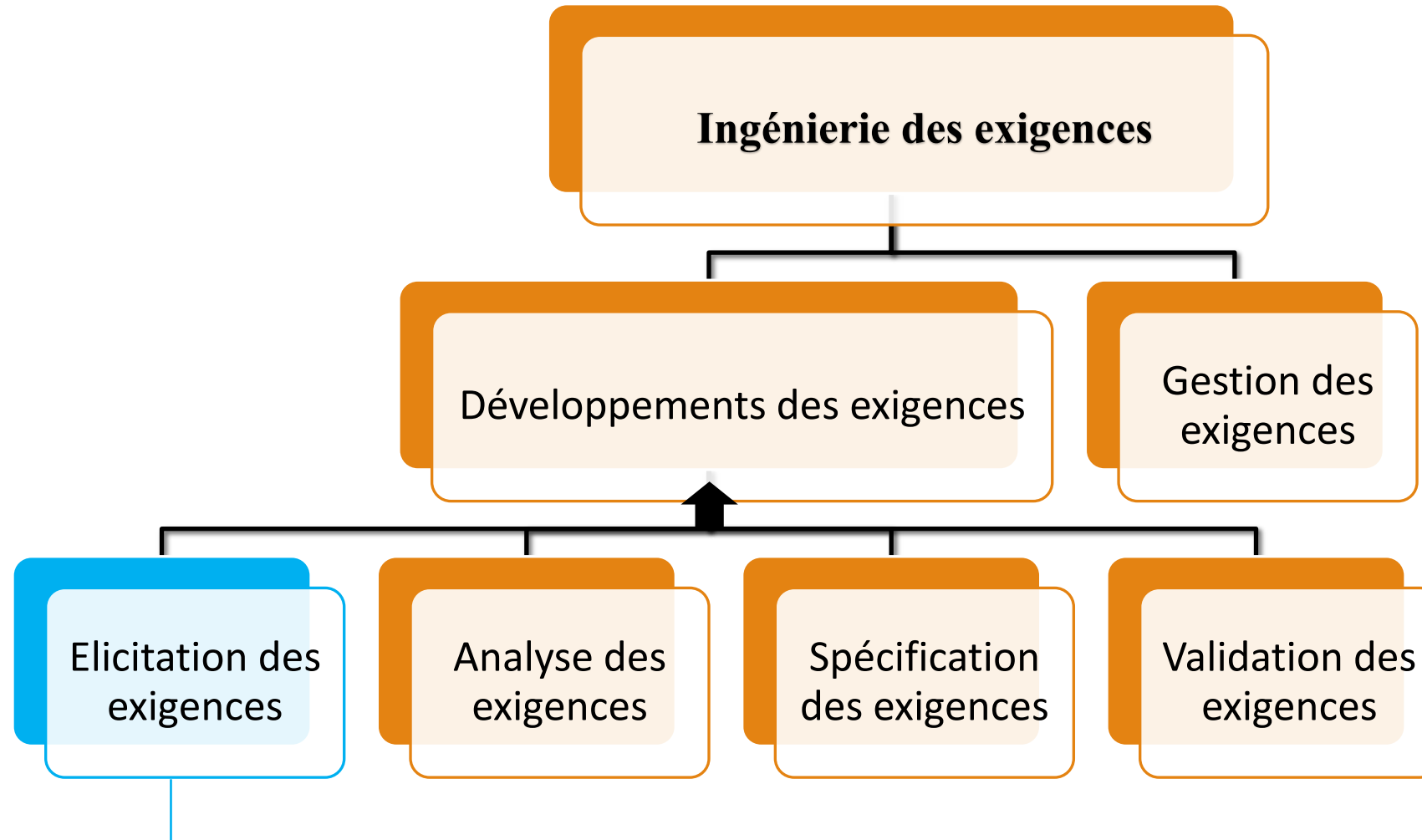
❖ se rapporte à l'installation et à l'opération du système

ex: le système doit pouvoir être installé à distance sur le poste des utilisateurs

ex: le système doit pouvoir être contrôlé à distance par un technicien

5- Exigence commerciale

❖ se rapporte au budget et au calendrier



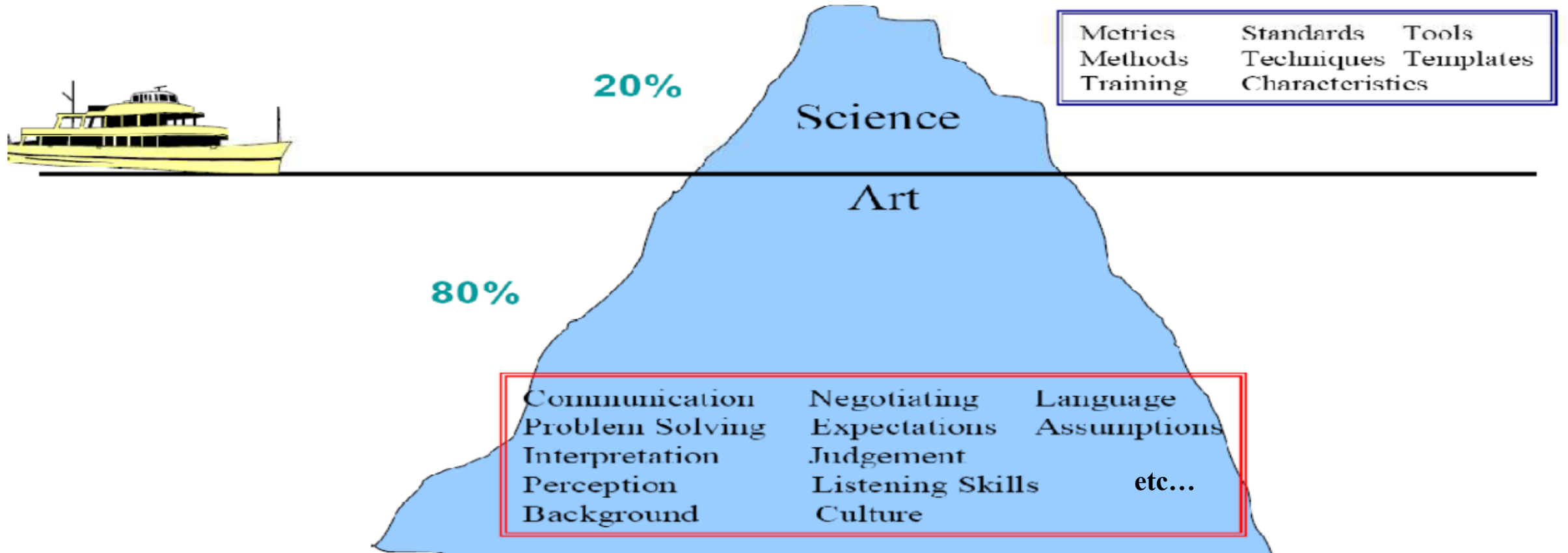
Le processus d'élicitation des exigences implique un ensemble d'activités de communication, négociation et collaboration avec les parties prenantes



L'élicitation

- ❖ L'élicitation des exigences est le processus de ***recherche, découverte, acquisition*** et ***élaboration*** des exigences d'un système.
- ❖ Les exigences doivent être élicitées et non juste capturées ou rassemblées.
- ❖ Le processus d'élicitation est complexe incluant plusieurs activités.
- ❖ L'élicitation d'exigences est plus un art qu'une science.

Importance of RE = Science + Art (Soft Skills)





Défis de l'élicitation des exigences

- Trois catégories de problèmes:
 - **Délimitation (portée)**, quelle est la quantité d'information nécessaire pour spécifier un système?
 - Les limites du système sont souvent mal définies.
 - Informations non nécessaires pour la conception du système.
 - **Compréhension**, dans le même groupe ou entre des groupes différents (utilisateurs vs développeurs)
 - Les utilisateurs n'ont pas une compréhension complète de leurs besoins.
 - Les analystes n'ont pas une connaissance complète du domaine du problème.
 - L'utilisateur et l'analyste parlent deux langages différents.
 - On peut omettre des informations importantes.
 - Des vues conflictuelles entre des utilisateurs différents.
 - Exigences souvent vagues et non testables.
 - **Volatilité**, la nature changeante des exigences
 - Les exigences évoluent avec le temps.



Défis de l'élicitation des exigences

- Caractérisé par les «syndromes».
 - “Wow, c’est très cool...”
 - “Oui, mais...”
 - “Maintenant que j’ai vu ça , qu'est-ce qui se passe avec ça, est- ce qu’on peut faire mieux... ? ”

C’est la nature humaine. L’utilisateur a généralement des difficultés à exprimer ce qu’il veut exactement.

- ❖ La recherche des exigences peut être des fois comme la découverte de vieilles ruines. Plus vous en trouvez, plus il en reste.
- ❖ Mauvais historique de communication avec les intervenants en amont.



Défis de l'élicitation des exigences

Ex des caractères des intervenants	Comment faire???
Les utilisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent ou ont de la difficulté à articuler.	Reconnaitre et apprécier les utilisateurs comme des experts du domaine.
Les utilisateurs croient savoir ce qu'ils veulent jusqu'à ce que les développeurs leurs fournissent ce qu'ils veulent.	Utiliser des techniques alternatives pour l'élicitation telles que le prototypage, les scénarios, etc...
Les analystes croient comprendre les besoins des utilisateurs.	Les analystes doivent jouer le rôle des utilisateurs.
Les uns croient que les autres sont motivés.	C'est la nature humaine, il faut rester professionnel.



Démarche d'élicitation

- A - Comprendre le domaine de l'application**
- B-** Identifier les sources des exigences
- C-** Analyser les besoins des parties prenantes
- D-** Choix *des techniques, approches et outils les plus appropriés.*



A- Comprendre le domaine de l'application

Analyse du problème

❖ 5 étapes de l'analyse du problème

- Étape 1: Définition du problème
- Étape 2: Comprendre les causes
- Étape 3: Identifier les intervenants et utilisateurs
- Étape 4: Frontière du système: définir la solution
- Étape 5: Identifier les contraintes



Analyse du problème

❖ Points importants:

- L'analyse d'un problème est un processus pour comprendre les problèmes du monde réel, soit les besoins des utilisateurs et les solutions pour répondre à ces besoins
- Le but du processus d'analyse (du problème) est d'obtenir une meilleure connaissance du problème avant de commencer le développement
- Pour identifier le problème derrière le problème (causes) il faut le demander aux personnes impliquées directement
- Identifier les acteurs du système est une étape clef de l'analyse d'un problème



Analyse du problème

■ Exemple:

Le ministère de l'enseignement supérieur souhaite satisfaire le besoin de 10000 informaticien par an.

- L'ouverture de plusieurs école est très chère
- L'augmentation de la capacité de l'ENI est aussi très chère aussi bien pour l'état que pour les parents d'élèves

Que faut-il faire?



Etape 1 : définition du problème

- Après discussion le problème est:
- il fallait augmenter la capacité d'accueil de l'ENI sans faire de gros investissement et sans pénaliser les parents d'élèves

En identifiant précisément le problème on a découvert que la solution est la formation hybride en favorisant les partenariats entre les universités et en exploitant les infrastructures déjà existant dans chaque université



Etape 1 : définition du problème

- C'est obtenir un accord entre les intervenants et les utilisateurs sur ce qu'est le problème
- Le meilleur moyen pour l'analyste est d'abord d'écrire sa compréhension du problème

Eléments	Description
Le problème	Décrire le problème
Concerné	Identifier les intervenants concernés
Résultats ou effets du problème	Définir les impacts du problème sur les intervenant et les activités métiers
Les bénéfices	Indiquer la solution proposée et une liste de bénéfices clés



Etape 1 : définition du problème

➤ EXERCICE

Indiquez comment à votre avis GOOGLE voit les besoins de sa clientèle

- ☐ Problème: Le web contient des millions d'information difficile à accéder
- ☐ Concerné : Cela affecte tous les utilisateurs du web
- ☐ Impact: Perte de temps si on ne sait pas si on a la bonne information ou si une information supplémentaire est pertinente, il y a beaucoup de bruits dans les résultats,...
- ☐ Solution: permettre une recherche simple et rapide permettant d'obtenir uniquement les résultats voulus

Etape 1 : définition du problème

5- Eliciter les besoins :

Nous souhaiterions avoir un système mobile capable de scanner à distance les bustes de nos clients, afin de leur proposer des vêtements de marque adaptés à leur taille, directement depuis notre boutique.



Etape 2 : comprendre les causes

- Quel est le problème derrière le problème?
- Plus d'attention aux symptômes du problème
- Distinction entre le problème et ses symptômes
- Les experts du domaine peuvent contribuer efficacement
- Qu'est-ce qui arrive si on résout le symptôme au lieu du problème



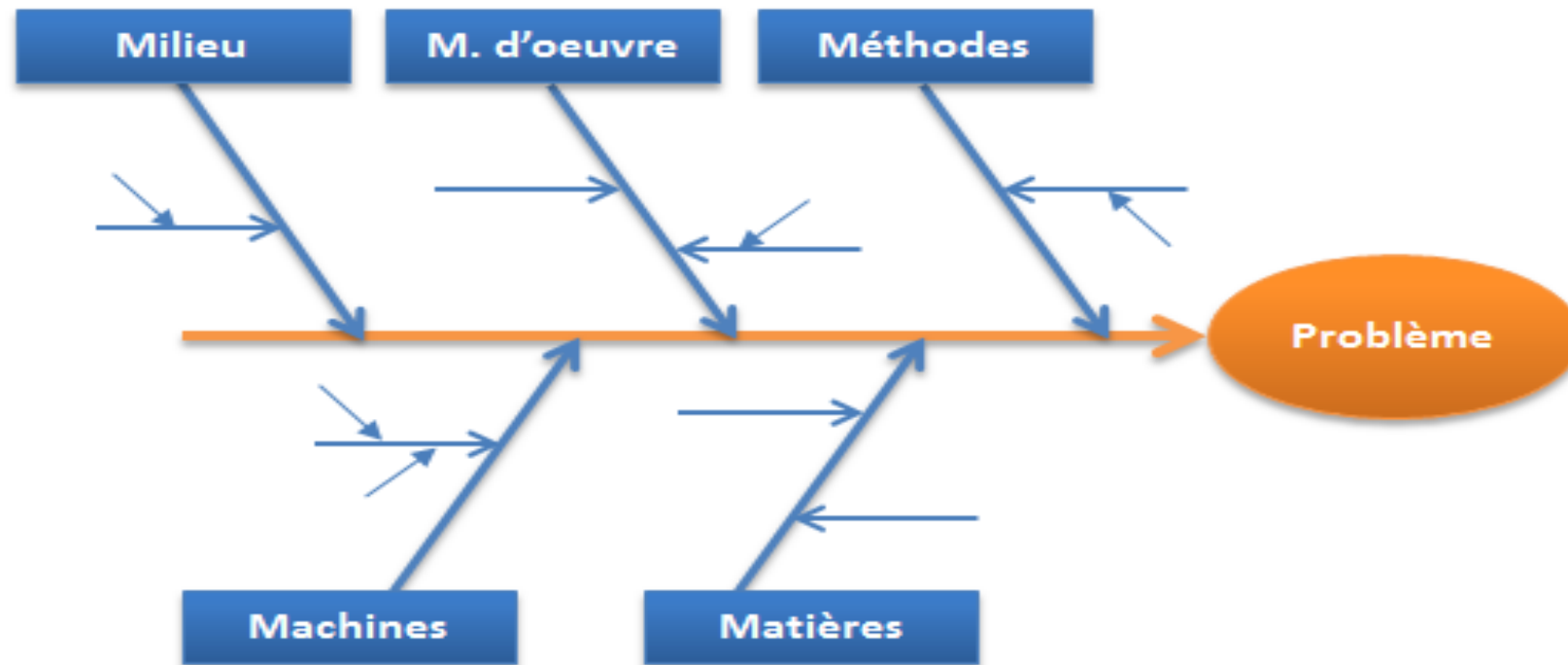
Etape 2 : comprendre les causes

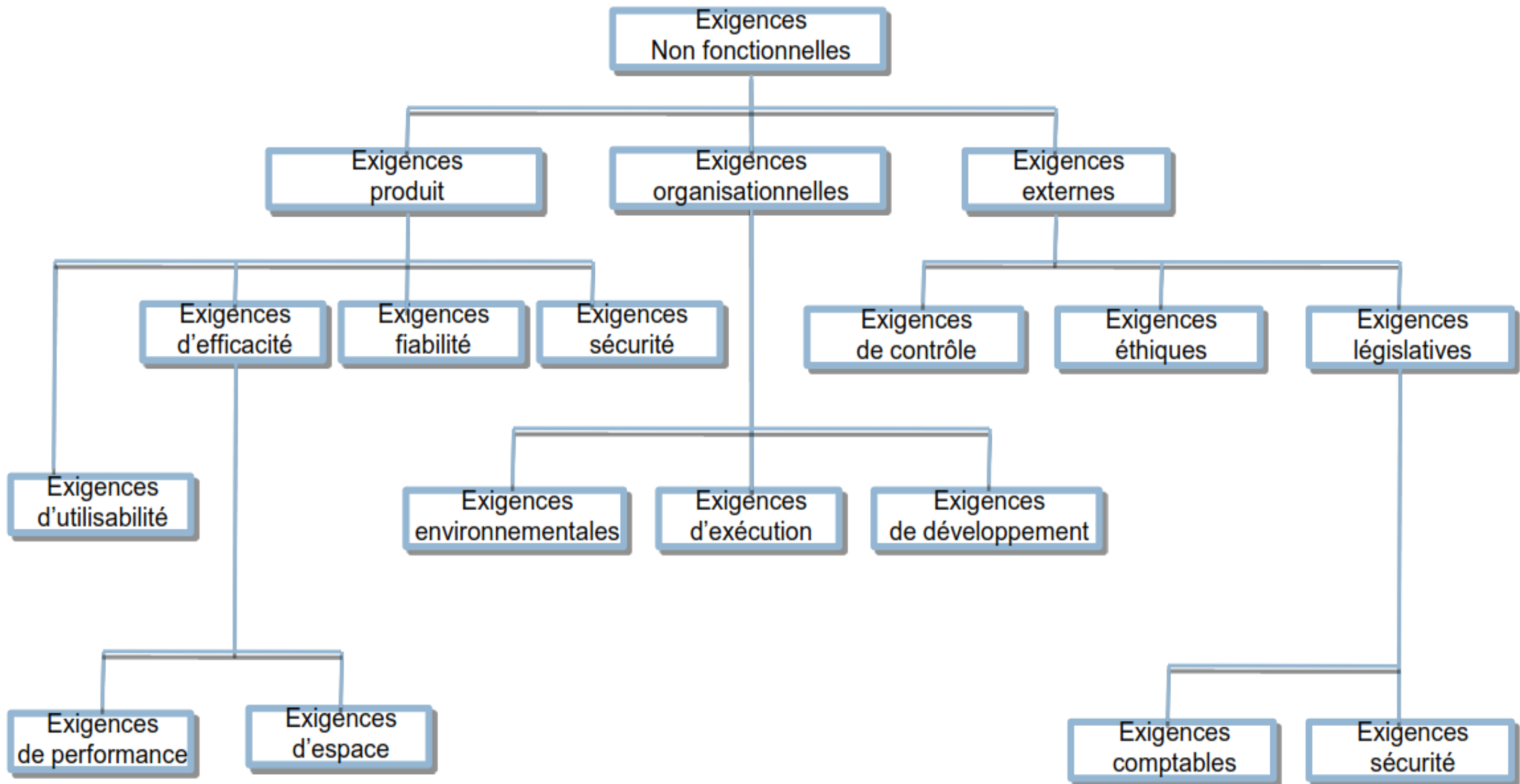
Exemple:

- Le mal de tête: est-ce un problème ou un symptôme?
- Généralement les causes sont multiples. On ne peut pas résoudre tous les cause du problème. Il faut choisir les facteurs les plus significatifs

Etape 2 : comprendre les causes

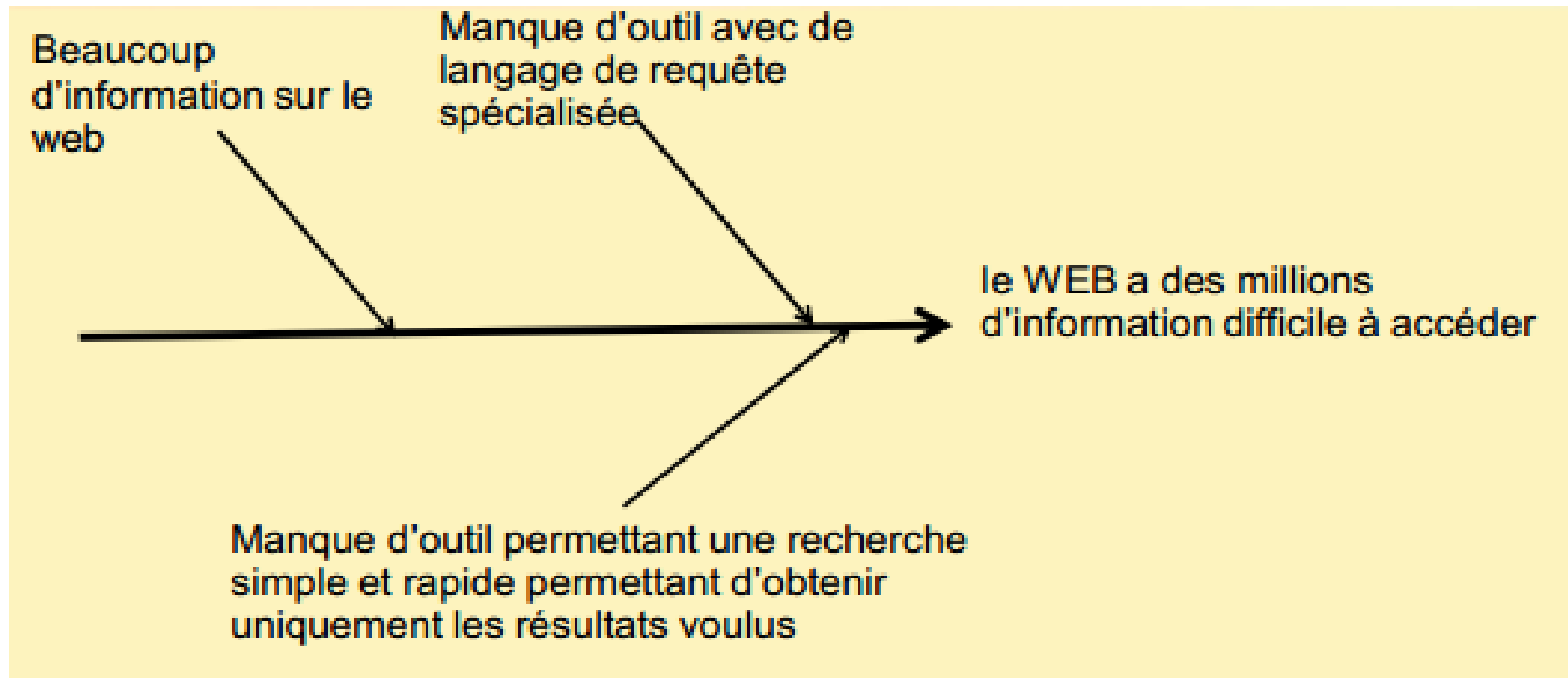
- Il existe plusieurs techniques permettant de comprendre les causes
Exemple: Diagramme cause-effet (diagramme d'Ishikawa ou





Etape 2 : comprendre les causes

Exercice : Construction d'un diagramme cause-effet de Google





Etape 3 : identifier les intervenants et utilisateurs

- Qui sont les intervenants?
- Utilisateur du système
- Commanditaires: chefs d'entreprise, financiers
- Développeurs
- Autorités: autorité législatives
- Clients: acheteurs du système final



Etape 3 : identifier les intervenants et utilisateurs

➤ Comment procéder?

- Les étapes suivantes permettent d'établir le niveau d'intervenants appropriés et leur intervention:

Phase 1: identifier les intervenants et les types d'utilisateur: nom, description, comment il sera représenté dans le projet.

Voici les questions à se poser:

- Qui sont les utilisateurs du systèmes?



Etape 3 : identifier les intervenants et utilisateurs

➤ Comment procéder?

- Qui paye pour développer le système?
- Qui d'autre est affecté par les résultats du système?
- Est-ce qu'il y a d'autre intervenants internes ou externes?
- Qui maintiendra le nouveau système?
- Qui d'autres?

Phase 2: identifier et recruter les représentants des intervenants

Phase 3: impliquer les représentants des intervenants dans le projet

Interviews: questionnaires, groupe de travail,...



Etape 3 : identifier les intervenants et utilisateurs

Objectif :

- ◆ Exigences des parties prenantes (ou exigences utilisateurs):
 - Exigences exprimant le problème
 - Exigences de haut niveau, de l'organisation ou du client (niveau d'abstraction plus élevé que les exigences système)
 - Source pour développer les exigences système
 - Forme typique: « L'utilisateur doit être capable de ... »



Etape 4 : frontière du système

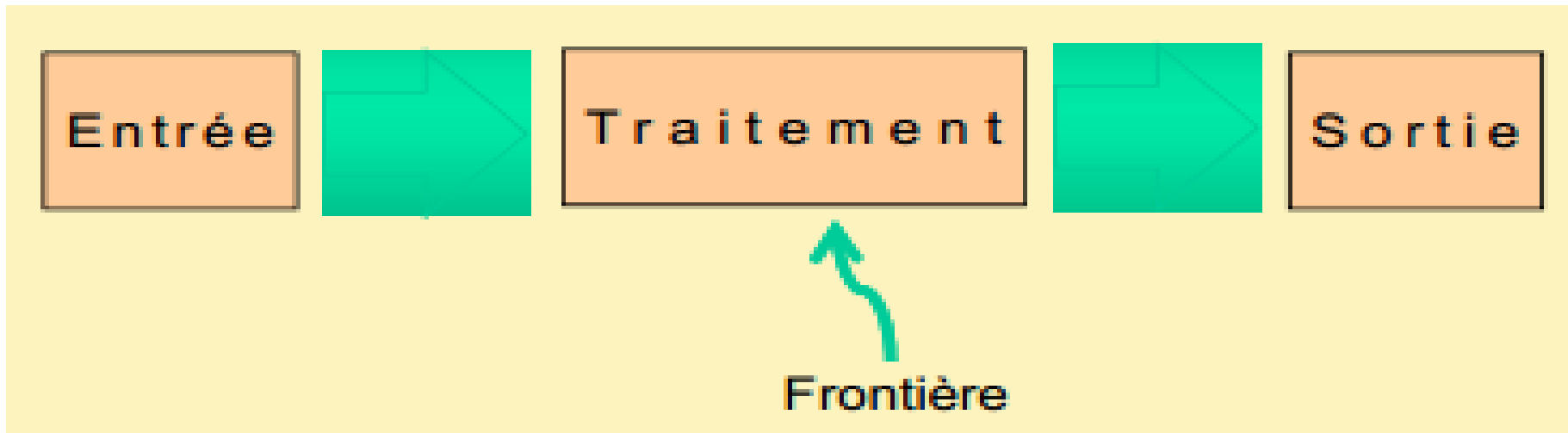
Objectif :

- ◆ Exigences système (ou logiciel):
 - Exigences exprimant la solution, répondant aux exigences des parties prenantes
 - Exigences souvent contractuelles
 - Portée/limites clairement définies: intrants/extrants externes clairement définis (environnement détaillé)
 - Forme typique: « **Le système doit ...** »

Etape 4 : frontière du système

frontière du système = définir la solution

La façon la plus simple de décrire un système est la suivante:





Etape 4 : frontière du système

➤ Frontière conceptuelle du logiciel

- ❖ Définition de l'utilisateur: « un être humain, un autre logiciel ou une machine qui interagit avec le logiciel étudié »
- ❖ Définition de la FRONTIERE:
 - La frontière d'un logiciel est la ligne conceptuelle séparant ce logiciel de l'environnement dans lequel il opère, tel que perçu par ces utilisateurs d'un point de vue externe
 - La frontière permet à la personne qui mesure de distinguer, sans ambiguïté, ce qui est inclus dans le logiciel de ce qui fait partie de l'environnement dans lequel fonctionne ce logiciel



Etape 5 : identifier les contraintes

- Une contrainte est une restriction sur le domaine de solution
- Qu'est-ce qu'un système doit faire?
- Qu'est-ce qu'un système ne doit pas être?
- Économique: coût et tarification, disponibilité, marketing
- De question environnementales: normes externes et règlement imposées



Etape 5 : identifier les contraintes

➤ Économique

- Quels sont les contraintes financières ou budgétaires applicables?
- Est-ce qu'il y a des considérations de prix pour les produits nécessaires pour construire le système?
- Est-ce qu'il y a des problèmes d'ayant droit (licences ou brevets)?

➤ Environnementale

- Est-ce qu'il y a des règles et contraintes d'environnement?
- Environnement légal
- Exigences de sécurité

➤ Politique

- Est-on contraint par des problèmes politiques qui peuvent affecter la solution ou le temps de solution?
- Est-ce qu'il y a des problèmes interdépartementaux?



Etape 5 : identifier les contraintes

➤ Technique

- Est-ce qu'il y a des restrictions dans les choix technologiques?
- Est-ce qu'il y a des contraintes avec les technologies actuelles?
- Peut-on utiliser de nouvelle technologie?
- Peut-on acheter un produit programme?

➤ Calendrier et ressource

- Est-ce que le calendrier est déjà fini?
- Est-ce qu'il y a des restrictions au niveau des ressources?
- Est-ce que l'on peut utiliser des ressources externes?
- Peut-on ajouter des ressources de façon temporaire ou permanente?



Etape 5 : identifier les contraintes

➤ Système

- Sous quel système d'exploitation?
- Quels langages?
- Contrainte de puissance?



Démarche d'élicitation

- A** - Comprendre le domaine de l'application
- B** - Identifier les sources des exigences
- C** - Analyser les besoins des parties prenantes
- D** - Choix *des techniques, approches et outils les plus appropriés.*



B - Identifier les sources des exigences

- ❖ Les acteurs de l'univers de discours:
 - Les clients: investisseurs, propriétaires, partenaires
 - Les utilisateurs, etc
- ❖ Documents divers
- ❖ Logiciels d'application
- ❖ Choix selon des critères: expérience, connaissance sur le domaine, volume d'investissement, fonction



Démarche d'élicitation

Découverte

A - Comprendre le domaine de l'application

B - Identifier les sources des exigences

C - Analyser les besoins des parties prenantes

D - Choisir des techniques, approches et outils
les plus adaptés

Acquisition et Elaboration

Techniques et approches pour les activités d'élicitation

	Entrevues	Domaine	Workshop	Ethnographie	Prototypage	Buts	Scénarios	Point de vue
Compréhension du domaine	X	X	X	X		X	X	X
Identification des sources des exigences	X	X	X			X	X	X
Analyse des parties prenantes	X	X	X	X	X	X	X	X
Sélection des techniques	X	X	X					
Élicitation des exigences	X	X	X	X	X	X	X	X



Techniques Traditionnelles

- Entrevues ou questionnaires
- Introspection
- Analyse du domaine ou de la documentation

Techniques Cognitives

- Analyse des tâches
- Approche GRL
- Techniques d'acquisition de connaissances



Techniques Collaboratives

- Ateliers des exigences
- Prototypage
- Brainstorming
- Classement des cartes
- Storyboards
- Différents point de vue (viewpoints)

Approches Contextuelles

- Ethnographie
- Observation
- Analyse du discours
- Analyse du domaine
- Analyse des protocoles

C - Analyser les besoins des parties prenantes



interview

Acquisition & Elaboration

- ❖ Souvent 1 à 1
- ❖ Possible 1 à n ou n à 1
- ❖ Nécessite un peu de connaissance pour pouvoir formuler des questions
- ❖ Peut être structuré:
 - Qu'est ce qu'on questionne?
 - Des questions objectives avec des cibles précis
 - Une question doit être reliée à d'autre
 - Comment questionner?
 - Qui questionner?

C - Analyser les besoins des parties prenantes



interview

❖ Peut être non structuré:

- Plus flexible
- Informel
- Souvent utilisé pendant les phases exploratoires

❖ Avantages:

- Contact direct avec les acteurs
- Peut valider l'information immédiatement

❖ Inconvénients:

- Différences culturelles
- Connaissances tacites:

C - Analyser les besoins des parties prenantes



Lecture

Acquisition & Elaboration

- ❖ Livres: résumé par chapitre, accentuer les parties importantes, employer des index de mot clé, vocabulaire
- ❖ Documentations système (à lire soigneusement)
 - Remarquer les mots qui se répètent
 - Synonymies
 - Noter les termes inconnues
 - Rechercher les relations entre les termes
 - Vocabulaire
 - Essayer de comprendre et documenter la structure des document

C - Analyser les besoins des parties prenantes



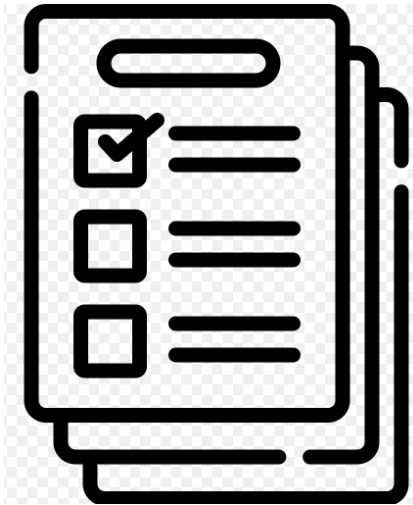
Lecture

- ❖ Lecture des documents semblables:
 - Identifier les structures
 - Rapporter les structures
 - Vocabulaire

- ❖ **Avantages:** facile d'accès à différentes sources d'information, volume d'information

- ❖ **Inconvénient:** l'information peut être dispersées, quantité de travail considérable pour identifier des faits appropriés

C - Analyser les besoins des parties prenantes

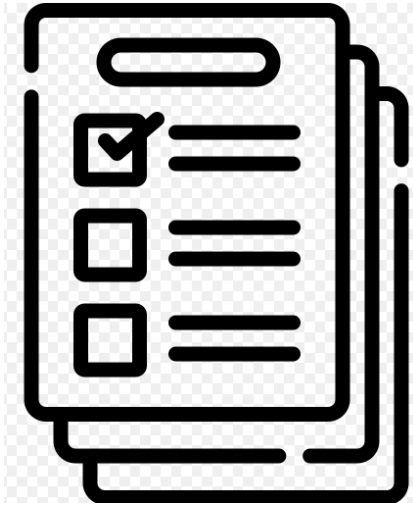


Questionnaires

Acquisition & Elaboration

- ❖ Poser des questions sur le problème
- ❖ Semblable à l'interview structuré
- ❖ Une question peut être:
 - Qualitative
 - Permet celui répondant d'autres considérations
 - Rend une analyse postérieur plus difficile
 - Contrôle des questions: on peut stimuler des conflits afin de vérifier l'uniformité de ce qui est dit
 - Quantitative
 - Graduée (oui, non/bon, moyen, mauvais /0.1.2.3.4)
 - La question doit être bien formée pour permettre une bonne distribution des réponses

C - Analyser les besoins des parties prenantes



- ❖ **Avantages:** questions standards, traitement statistique possible
- ❖ **Inconvénients:** réponses contraintes, aucun ou peu d'interaction avec les participant, le nombre de questionnaires retournés peut être décevant

Questionnaires

C - Analyser les besoins des parties prenantes



Réunion

Acquisition & Elaboration

- ❖ Une sorte d'interview avec des directs et des intenses participation des participants:
 - Période courte et intense
 - focus
- ❖ Atelier d'expression des besoins
- ❖ Brainstorming

- ❖ **Avantages:** donne des options multiples, travail collectif
- ❖ **Inconvénients:** idées très dispersées, très coûteux

C - Analyser les besoins des parties prenantes



Meeting

Atelier d'expression des besoins

- ❖ Préparation: endroit convenable, choix des participants, matériaux nécessaires, ordre du jour
- ❖ Facilitateur: expérimenté, esprit d'équipe, respecté par tous les participants, capable de prendre des décisions en cas de conflit
- ❖ Durant la réunion: détendre les participants, concentrer sur les idées plutôt que sur les personnes, chronométrer la séance, suivre ordre du jour
- ❖ **Problèmes:** attitudes passives des participants, participants arrivant en retard, commentaires négatifs ou moqueurs, difficulté de reprise après interruption

C - Analyser les besoins des parties prenantes



Brainstorming

Acquisition & Elaboration

❖ Phase 1: Production d'idées

- Objectif: produire le plus d'idées possibles
- Règles:
 - Ne pas autoriser des critiques ou des discussions
 - Laisser l'imagination s'écouler
 - Changer et combiner des idées

❖ Phase 2: réduire le nombre d'idées

- Jeter les idées qui ne sont pas intéressantes
- Grouper les idées en donnant des noms significatifs
- Donner quelques définitions sur le raisonnement et les auteurs des idées
- Prioriser les idées restant
 - Par vote
 - En catégorisant: critique, important ou utile

C - Analyser les besoins des parties prenantes



Observation

Acquisition & Elaboration

Analyse de protocole

- ❖ Analyser le travail que la personne à côté de vous effectue
- ❖ Parler fort pendant l'exécution des tâches
- ❖ But: identifier le raisonnement utilisé pendant l'exécution de la tâche
- ❖ **Avantages:** permet d'obtenir des faits non montrés, meilleure compréhension des tâches et de leurs logiques
- ❖ **Inconvénients:** focus sur l'exécution des tâches, « ce que je dis est ce que je fais » n'est pas toujours vrai

C - Analyser les besoins des parties prenantes



Observation

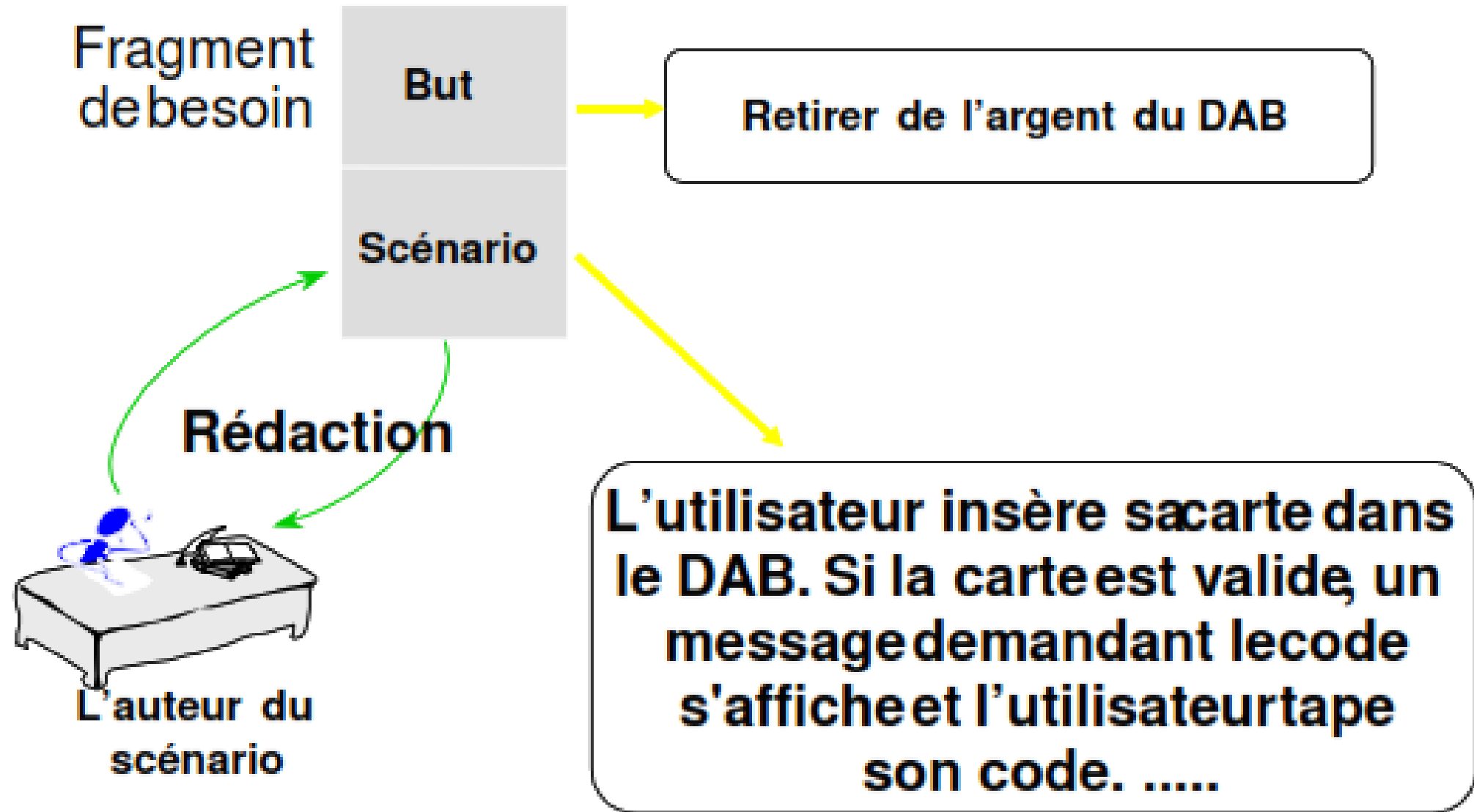
❖ **Inconvénients:** dépendante des qualifications de l'observateur, dépendante de l'acteur observé (il peut être influencé s'il sait qu'il est observé), tend à être superficielle à cause du faible exposition de l'univers de discours

Modélisation



❖ Scénario

- Facile à comprendre (écrit avec la langue de problème)
- Aider à unifier des critères
- Stimuler la pensée
- Aider à la formation
- Aider à suivre la traçabilité
- Aider à identifier les besoins non fonctionnelles



Scénario

C - Analyser les besoins des parties prenantes



Participation active des acteurs

- ❖ Utilisée dans certaines méthodes agiles: eXtrem Programming (XP)
- ❖ Avantages: validation
- ❖ Inconvénients: coût

Reverse engineering

- ❖ Avantages: disponibilité de l'information, réutilisation
- ❖ Inconvénients: discontinuité de l'information, informations très détaillées

C - Analyser les besoins des parties prenantes



réutilisation

- ❖ Définir ce qui sera réutilisé
- ❖ Définir où on doit chercher l'objet à réutiliser
- ❖ Est-ce que l'objet utilise le principe de la réutilisation
- ❖ Est-ce qu'on a un moyen efficace pour récupérer les composant à réutiliser
- ❖ Choix des outils
- ❖ Besoins à sélectionner: besoins fonctionnels, besoins non fonctionnels, fournisseur, disponibilité, support, formation, intégration, coût

Techniques complémentaires ou alternatives

	Entrevues	Domaine	Workshop	Ethnographie	Prototypage	Buts	Scénarios	Point de vue
Entrevues		C	A	A	A	C	C	C
Domaine	C		C			A	A	A
Workshop	A	C		A	C	C	C	C
Ethnographie	A	A	A		C	C	A	A
Prototypage	A	A	C	C		C	C	C
Buts	C	A	C	C	C		C	C
Scénarios	C	A	C	A	C	C		A
Point de vue	C	A	C	A	C	C	A	

- C= Complémentaire
- A= Alternative



Démarche d'élicitation

A - Comprendre le domaine de l'application

B - Identifier les sources des exigences

C - Analyser les besoins des parties prenantes

D - Choix *des techniques, approches et outils les plus appropriés.*

❖ Selon :

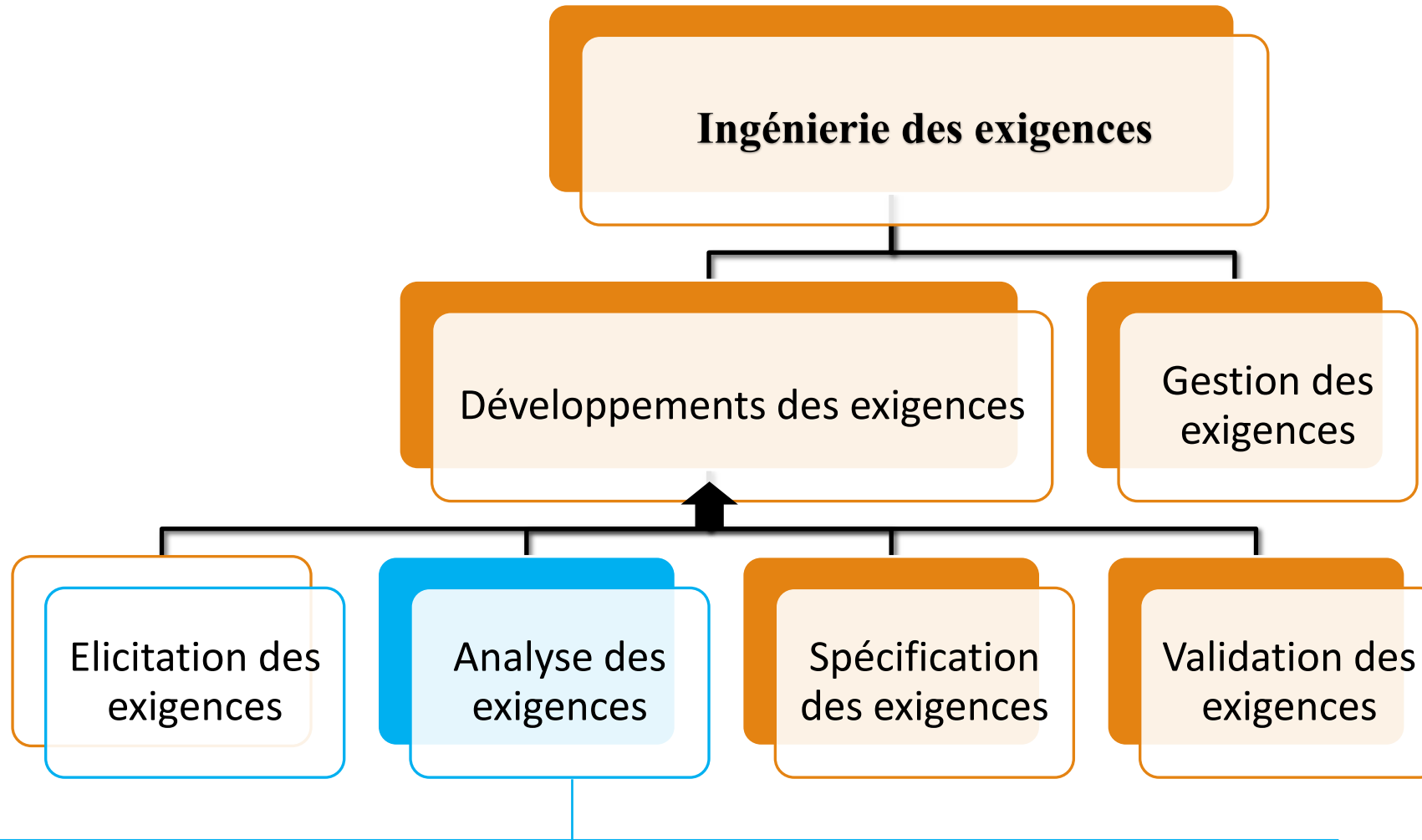
- La situation
- Le contexte
- Les contraintes du projet

Test

Clients :

Nous voudrions avoir un système mobile qui peut scanner les bustes de nos clients à distance afin de leur proposer des vêtements de marque à sa taille depuis notre boutique. Budget : \$750.000

Procéder à l'élicitation de ses exigences !



L'analyse est le processus d'affinement des besoins et des contraintes de l'utilisateur sur la base des informations recueillies et obtenues



Processus d'ingénierie des exigences

- **Acquisition (*elicitation*)** — déterminer ce que le client demande,
- **Analyse & négociation** — comprendre le **lien entre les divers besoins** du client et combiner ces besoin en un **résultat cohérent**,
- **Spécification** — construire une **représentation tangible** (un document) des besoins,
- **Modélisation du système** — construire un ensemble de modèles du système visé qui reflètent les besoins fonctionnels et qui peuvent être évaluée pour sa correction, complétude et consistance,
- **Validation** — examiner le document et le modèle pour les évaluer
- **Gestion** — identifier, contrôler et tracer les besoins et les modifications qui leur sont apportées



Analyse des exigences recueillies

- ❖ Restituer les informations sous forme synthétique
- ❖ Ce qui n'est pas écrit n'existe pas
- ❖ Bien préciser les besoins, sinon pas la solution
- ❖ Préciser ce que doit faire le système:
 - Et aussi ce qu'il n'est pas censé faire
 - Mais surtout pas comment il doit le faire
- ❖ Établir des priorités
- ❖ Arriver à un consensus avec le client



Exigences vs Conception

- En principe
 - ▣ Exigence = **QUOI** réaliser
 - ▣ Conception = **COMMENT** le réaliser
- En pratique exigences et conception sont inséparables
 - ▣ Une architecture du système peut être conçue pour structurer les exigences
 - ▣ Le système peut interopérer avec d'autres systèmes → exigences de conception
 - ▣ L'utilisation d'une architecture spécifique pour satisfaire des exigences non fonctionnelles peut être une exigence de domaine



Défis de l'élicitation des exigences

Exemples d'exigences fonctionnelles pour le SG-PSP

- Un utilisateur **doit** pouvoir rechercher les listes de rendez vous de tous les dispensaires
- Le système **doit** générer chaque jour, pour chaque dispensaire, une liste des patients ayant un rendez vous pour ce jour
- Chaque membre du personnel médical utilisant le système **doit** être identifié de façon unique par son numéro d'employé sur 8 chiffres



Analyse des exigences recueillies

Différents types de besoins

❖ Besoins fonctionnels

- À quoi sert le système
- Ce que doit faire le système, les fonctions utiles

❖ Besoins non fonctionnels

- Performance, sûreté, confidentialité, portabilité, etc
- Chercher des critères mesurables



Analyse des exigences recueillies

Quelques conseils

- ❖ Les besoins doivent être compris par tous
 - Utiliser la langue naturelle
 - Utiliser des schémas si nécessaire: tout schéma doit être commenté, tout schéma doit toujours comporter une légende
- ❖ Structurer le document
 - Suivre un plan standard si disponible
 - Numérotter les sections, références, index,...



Analyse des exigences recueillies

Langue naturelle... mais technique

- ❖ Faire des phrases courtes
- ❖ Eviter le conditionnel, le futur
- ❖ Eviter les termes ambigus ou subjectifs,...
- ❖ Parler en termes des rôles plutôt que de personnes
- ❖ Numérotter les paragraphes si nécessaire
- ❖ Utilisation de références précises
- ❖ Élaborer un dictionnaire



Analyse des exigences recueillies

Élaboration d'un dictionnaire

- ❖ Indispensable d'avoir un langage en commun
 - Définition d'un vocabulaire précis
 - Client, équipe de développement, utilisateur
- ❖ Utilisation dans les documents et aussi le logiciel
 - Analyse des besoins (client)
 - Base pour le développement du logiciel (développeur)
 - Base pour l'interface du logiciel (utilisateur)
- ❖ Technique simple mais efficace



Notion	Définition	Nom info.	Type entité
Pilotage	Action de piloter un <u>avion</u> en enchaînant des manœuvres élémentaires	Pilotage	paquetage
Instrument	Organe d'interaction entre le <u>pilote</u> et l' <u>avion</u>	Instrument	classe abstraite
Manche à balai	<u>Instrument</u> permettant au <u>pilote</u> de diriger l' <u>avion</u>	MancheABalai	classe
Augmenter les gaz	Action permettant d'injecter du <u>carburant</u> pour augmenter la <u>vitesse</u> de l' <u>avion</u>	IncrGaz	opération



Analyse des exigences recueillies

Construction du dictionnaire

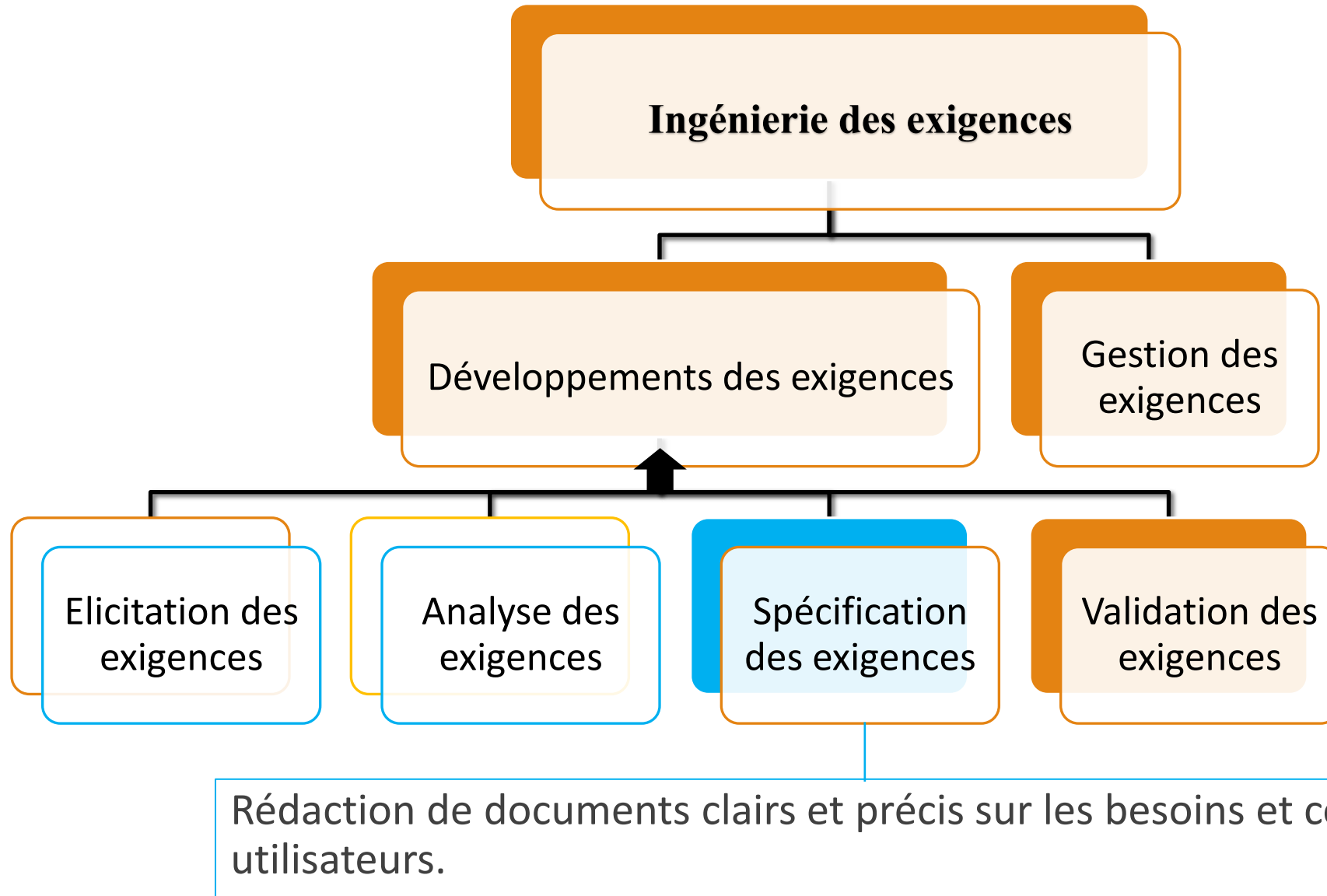
- ❖ Partir de la description du problème
- ❖ Repérer les groupes nominaux -> notion
- ❖ Repérer les groupes verbaux -> action ou notion
- ❖ Éliminer les synonymes
- ❖ Éliminer les termes inutiles
- ❖ donner des définitions simples
- ❖ Permet de se concentrer sur l'essentiel
- ❖ Doit être complété et mise à jour



Analyse des exigences recueillies

Intérêt du dictionnaire

- ❖ Outil de dialogue
- ❖ Informel, facile à réaliser, facile à faire évoluer
- ❖ Permet de décrire la terminologie du domaine
 - Réutilisable dans un autre projet
 - Permet de détecter les ambiguïtés
- ❖ Montre l'essentiel du domaine d'application
- ❖ Permet d'assurer la traçabilité





Spécification des exigences

- Le document de spécification des exigences est **l'énoncé officiel** de ce qui est attendu de la part des développeurs du système
- Devrait inclure à la fois
 - ▣ Exigences utilisateur
 - ▣ Exigences système
- **Ce n'est pas un document de conception**
- Il privilégie le **QUOI** sur le COMMENT



Problème	Solution
Exigences des Skateholders	Exigences du système
Description du problème et de son contexte	Représentation abstraite de la solution
Résultats attendus par les Stakeholders	Qu'est ce que le système fait
Ne définit pas des solutions autres que pour l'environnement du problème	Ne définit pas la conception
Qualité des résultats	Jusqu'à quel point cette solution est réalisable
Responsabilité du Stakeholder	Responsabilité des ingénieurs système
<i>The user shall be able to ...</i>	<i>The system shall do ...</i>



Construction d'une Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

- ❖ La construction d'une SEL implique la détermination, la structuration, la présentation et la modification des exigences
- ❖ Une SEL vise quatre objectifs principaux :
 - Assure le client que la communauté technique *comprend ses besoins et* cherche à y répondre, et offre une première possibilité de *rétroaction* bidirectionnelle entre le client et la communauté technique
 - Décompose le problème en plusieurs petites parties organisées
 - Sert d'entrée pour la conception
 - Supporte la validation du produit final



Construction d'une Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

- ❖ Elle assure aussi les avantages suivants:
 - Protège la communauté technique en fournissant une base de référence pour les capacités du système et une référence pour déterminer l'achèvement du système
 - Soutient l'équipe technique dans la planification et l'estimation de l'effort.
 - Facilite l'évaluation de l'impact de la modification d'une exigence sur le reste du système.



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

Information contenu dans une SEL

- ❖ Les *fonctions*: que doit faire le logiciel?
- ❖ Les *interfaces externes*: quels types de liens doit-il y avoir entre le logiciel et les utilisateurs, le matériel du système, les autres matériaux et logiciels?
- ❖ *Performance*: quelle doit être la vitesse, le degré de disponibilité, le délai de réponse et le délai de récupération des diverses fonctions logicielles, etc.?



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

- ❖ **Attributs**: *Essentiellement des attributs de qualité. De quoi faut-il tenir compte sur le plan de la transférabilité, de la facilité d'exécution, maintenance, sécurité, etc.?*
- ❖ **Contraintes** *imposées sur l'implantation: existe-t-il des contraintes dont il faut tenir compte (normes, langages d'implantation, politiques visant l'intégrité des BD, ressources limitées, cadre d'exploitation, etc.)?*



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

❖ Les exigences doivent être catégorisées

- Identifiant: chaque exigence doit être unique.
- Priorité: le client doit définir la priorité de chaque exigence (ex. haute, moyenne, basse)
- Criticité: l'analyste en collaboration avec le client (ex: essentielle, nécessaire, optionnelle).
- Risque (ex. perte financière, sécurité, impact env., etc.).
- Type (ex. entré, sortie, fiabilité, disponibilité, rendement, etc.).
- Faisabilité.



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

- L'information contenue dans le document dépend du type de système et de la méthode de développement utilisée
- Les systèmes développés incrémentalement auront moins de détails dans le document
- Des standards ont été conçus
 - ▣ Exemple : **IEEE 830-1998**
- Utilisables principalement pour les exigences de grands systèmes



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

Normes internationales

- ❖ Selon IEEE 610.12, une **exigence** est :
 - Une condition ou une capacité nécessaire à un utilisateur pour résoudre un problème ou atteindre un objectif
 - Une condition ou une capacité que doit posséder un système afin de satisfaire aux termes d'un contrat, d'une norme ou d'une spécification formellement imposée.
 - La représentation documentée de cette condition ou capacité



Standard IEEE

830 - 1996

1. Introduction

1.1 Objet

1.2 Portée

1.3 Définitions, acronymes, abréviations

1.4 Références

1.5 Vue d'ensemble

2. Description générale

2.1 Environnement

2.2 Fonctions

2.3 Caractéristiques des utilisateurs

2.4 Contraintes

2.5 Hypothèses et dépendances

3. Exigences spécifiques

4. Annexes

5. Index



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

3. Exigences spécifiques

3.1 Exigences des interfaces externes

3.2 Exigences fonctionnelles

3.3 Exigences de performance

3.4 Exigences logiques relatives aux bases de données

3.5 Contraintes de conception

3.6 Attributs



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

- ❖ Selon IEEE 830, une **spécification d'exigences** comprend :
 - **Les fonctionnalités** : services et fonctions que le système doit fournir.
 - **Les interfaces externes** : identification des interactions avec les utilisateurs et les autres systèmes avec lesquels le nouveau système doit s'intégrer.
 - **La performance** : contraintes d'opération du système en disponibilité et en temps réponse.
 - **Les attributs du système** : caractéristiques intrinsèques telles que la portabilité, l'exactitude, la maintenabilité, la sécurité, etc.
 - **Les contraintes de conception**: contraintes sur la façon de développer le système.



Spécification d'Exigence

Buts de la norme

- ❖ Aider les clients à décrire le plus clairement possible ce qu'ils veulent
- ❖ Aider les fournisseurs à comprendre ce que le client veut
- ❖ Aider à définir une table des matières normalisée pour la SEL
- ❖ Aider à définir le contenu de chaque chapitre
- ❖ Aider à préparer des listes de vérification



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

Buts d'une SEL

- ❖ Établir un accord entre client et fournisseur sur ce qu'il faut faire.
- ❖ Réduire les coûts de développement du logiciel
- ❖ Fournir une base pour l'évaluation des coûts et de l'échéancier
- ❖ Fournir une base pour la Validation et la Vérification
- ❖ Faciliter les transferts vers d'autres services, d'autres gens, etc.
- ❖ Fournir une base pour les améliorations



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

Étendue de la norme

- ❖ Décrit le contenu d'une bonne SEL
- ❖ Propose des tables de matière
- ❖ Pour des logiciels enchâssés il faut adresser d'autres éléments
- ❖ Peut aussi être employée pour créer des normes plus détaillées



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

Caractéristique d'une SEL bien redirigée

- ❖ Correcte
- ❖ Non ambiguë
- ❖ Complète
- ❖ Cohérente
- ❖ Catégorisée
- ❖ Vérifiable
- ❖ Modifiable
- ❖ Traçable



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

SEL complète

- ❖ Elle contient tous les éléments :
 - Toutes les exigences significatives
 - Réponse du logiciel à toutes les classes d'entrées dans toutes les situations possibles.
 - Définition de tous les termes et présence de toutes les légendes et les références aux figures et aux tableaux
 - Pas de « à venir »
(S'il y en a, il faut dire comment et quand ils seront enlevés)



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

SEL cohérente

- ❖ Aucun sous ensemble d'exigences est en conflit.
- ❖ Conflits possibles:
 - Caractéristiques d'objets physiques en conflits (couleur, format d'impression...)
 - Conflits logiques ou temporels (A avant B et B avant A)
 - Description des mêmes objets du monde réel avec des termes différents
 - Conflits de définition, de multiplicité
 - Conflits de règles de gestion



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

SEL catégorisée

- ❖ Chaque exigence doit avoir une valeur qui la situe dans une certaine position à l'intérieur d'une catégorie. Minimale deux catégories
 - Stabilité (grande, moyenne, petite)
 - Nécessité (Essentielle, conditionnelle, optionnelle)



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

SEL vérifiable

- ❖ Chaque exigence est vérifiable
- ❖ Pas de qualificatifs non mesurables
- ❖ Possible de définir une suite d'action pour vérifier
- ❖ Les énoncés ambigus ne sont généralement pas vérifiables

Ex: le logiciel doit avoir une interface facile d'utilisation (conviviale)



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

SEL Modifiable

- ❖ La structure du SEL et le style d'écriture sont tels que chaque changement aux exigences est facile à apporter et laisse le document cohérent sans changer la structure et le style. Doit avoir
 - Table des matières, index, références croisées
 - Pas de redondance
 - Exigences séparées et non mélangées



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

SEL traçable

- ❖ L'origine de chaque exigence est claire et si elle permet d'intégrer les références à l'évolution des exigences et aux artefacts qui la détaille.
- **En arrière** : identifier la source
- **En avant** : identification unique de l'exigence pour que les autres documents puissent y faire référence) et quand c'est possible, identification du/des document(s) qui suit(vent)



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

Préparation conjointe

- ❖ La SEL devrait être rédigée conjointement par les représentants du client et du fournisseur.
 - Connaissances du domaine (client)
 - Possibilités et limites technologiques (fournisseur)
- ❖ Plus difficile quand la SEL est rédigée « en même temps » que la spécification des exigences du système.



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

Évolution

- ❖ La SEL doit pouvoir évoluer car il est pratiquement impossible (et dangereux) de « tout » spécifier dès le début.
 - Être le plus complet possible à un moment donné
 - Si les exigences ne sont pas complètes il faut le signaler
 - À partir d'un certain moment (dépendant du projet) tout changement doit être officialisé



Spécification d'Exigence Logiciel (SEL)

Ce qu'une SEL NE DOIT PAS FAIRE

- ❖ Organiser le logiciel en « module »
- ❖ Assigner les fonctions aux modules
- ❖ Montrer le flux de contrôle
- ❖ Définir la structure de données

Ce qu'une SEL peut faire

- ❖ Pour des considérations de qualité (sécurité et sûreté)
 - Imposer certaines contraintes organisationnelles aux modules
 - Limiter la communication entre les parties des applications



Outils SEL

Introduction

- ◆ But: présentation de GenSpec
- ◆ Pré-requis: présentation des principes de base de GenSpec (la théorie derrière l'outil;

<http://www.slideshare.net/PierrePi/ingnierie-des-exigences-principes-de-genspec-thorie-derrere-loutil-presentation>)

Description générale

- ◆ Pour résoudre ses problèmes d'IE, Hydro-Québec a développé un outil en 2001: GenSpec
- ◆ L'outil permet:
 - l'entrée des exigences dans une base de données
 - l'entrée des procédures d'évaluation de conformité, de chaque exigence
 - la répartition des exigences aux composants du système
 - plusieurs vérifications automatiques
 - la génération des documents associés

GenSpec - Exemple_editable_par_GenSpec

Fichier Édition Génération Session Outils Fenêtres 2

Propriétés

Article : 3 Titre : Exigences spécifiques

Erreur : ☐ La DDF doit ...

La DDF doit fournir, à des consommateurs, les friandises qu'ils auront sélectionnées et payées.

Note (sans exigence) :

(1) Pour faciliter la compréhension de l'ensemble des exigences, voir RÉFÉRENCES AUX BESOINS / EXIGENCES SOURCES en annexe ; et (2) pour faciliter la compréhension d'une exigence en particulier, voir RFF. SUIVIR(5) l'identifiant(s) à la suite de l'exigence en question.

Type : Exigences spécifiques Enregistrer Annuler

Priorité : Essentielle Chercher/Remplacer Versions

No ID : 1 No séq : 3

Essais Modifications Vérification Hiérarchie Dates

Compléments Liens Synchronisation Unités

Commentaires :

RB: Ajouter des exigences de traçabilité.

Document joint :

Créer Ouvrir Dossier Renommer

Outils

0 1 2 3 4 5 6

Arbre hiérarchique

Arbre hiérarchique Préférences

Document

- 3 Exigences spécifiques
 - 3.1 Exigences des interfaces externes
 - 3.1.1 Interface avec le Consommateur
 - 3.1.2 Interface avec le Système Conteneur
 - 3.1.3 Interface avec le Personnel de support
 - 3.2 Exigences fonctionnelles
 - 3.2.1 Sélection d'une friandise
 - 3.2.2 Fourniture d'une friandise
 - 3.2.3 Support
 - 3.3 Exigences de performance
 - 3.3.1 Performances statiques
 - 3.3.2 Performances dynamiques
 - 3.4 Contraintes de conception
 - 3.4.1 Contraintes de conformité
 - 3.4.2 Contraintes techniques
 - 3.4.3 Contraintes d'intégrité
 - 3.4.4 Contraintes écologiques
 - 3.4.5 Contraintes de légalité
 - 3.5 Attributs
 - 3.5.1 Disponibilité
 - 3.5.2 Sécurité
 - 3.5.3 Maintenabilité
 - 3.5.4 Fiabilité
 - 3.5.5 Utilisabilité
 - 3.5.6 Transférabilité

Arbre hiérarchique

Arbre hiérarchique | Préférences





Caractérisation des exigences

- ◆ Par exigence, génère un numéro de référence unique
- ◆ Permet d'entrer:
 - l'identification de la source (référence à un paragraphe d'un autre document)
 - la priorité
 - une note
 - un commentaire
 - un fichier joint, tous pouvant être générés dans le document d'exigences



Évaluation de conformité aux exigences

- ◆ Par exigence, permet d'entrer des procédures d'évaluation de conformité, et le résultat de cette évaluation
- ◆ Permet de générer un rapport d'évaluation contenant:
 - les exigences
 - leurs procédures d'évaluation
 - les résultats de cette évaluation

Contrôle et analyse des exigences

- ◆ Empêche d'introduire des incohérences de hiérarchie ou de liaison d'exigences – règles de hiérarchie et de liaison paramétrables
- ◆ Empêche de supprimer une exigence à laquelle d'autres renvoient
- ◆ Offre un vérificateur d'exigences, y compris un vérificateur d'orthographe et de grammaire

NOTE – Les erreurs détectées sont identifiées sous l'onglet Vérification de la fenêtre Propriétés. De plus, à la demande, les exigences en erreur apparaissent en rouge dans l'arbre d'exigences

- ◆ Permet de générer un tableau Sources Vs Exigences, facilitant la vérification de l'exactitude des exigences



Outils de gestion des exigences

1. **CaliberRM** : permet de capturer, gérer, suivre et vérifier les exigences.
2. **Jama Connect** : gestion des exigences collaboratif qui permet de capturer, suivre, gérer et valider les exigences tout au long du cycle de développement.
3. **Reqtify** : facilite l'analyse, la traçabilité et la validation des exigences dans des projets complexes.



Outils de gestion des exigences

4. **IBM Rational DOORS Next Generation (DNG)** : Il s'agit d'une version évoluée de DOORS, qui offre une interface web et des fonctionnalités de collaboration améliorées pour la gestion des exigences.
5. **Polarion Requirements** : prend en charge la capture, la traçabilité et l'analyse des exigences, ainsi que leur intégration avec d'autres processus de développement.



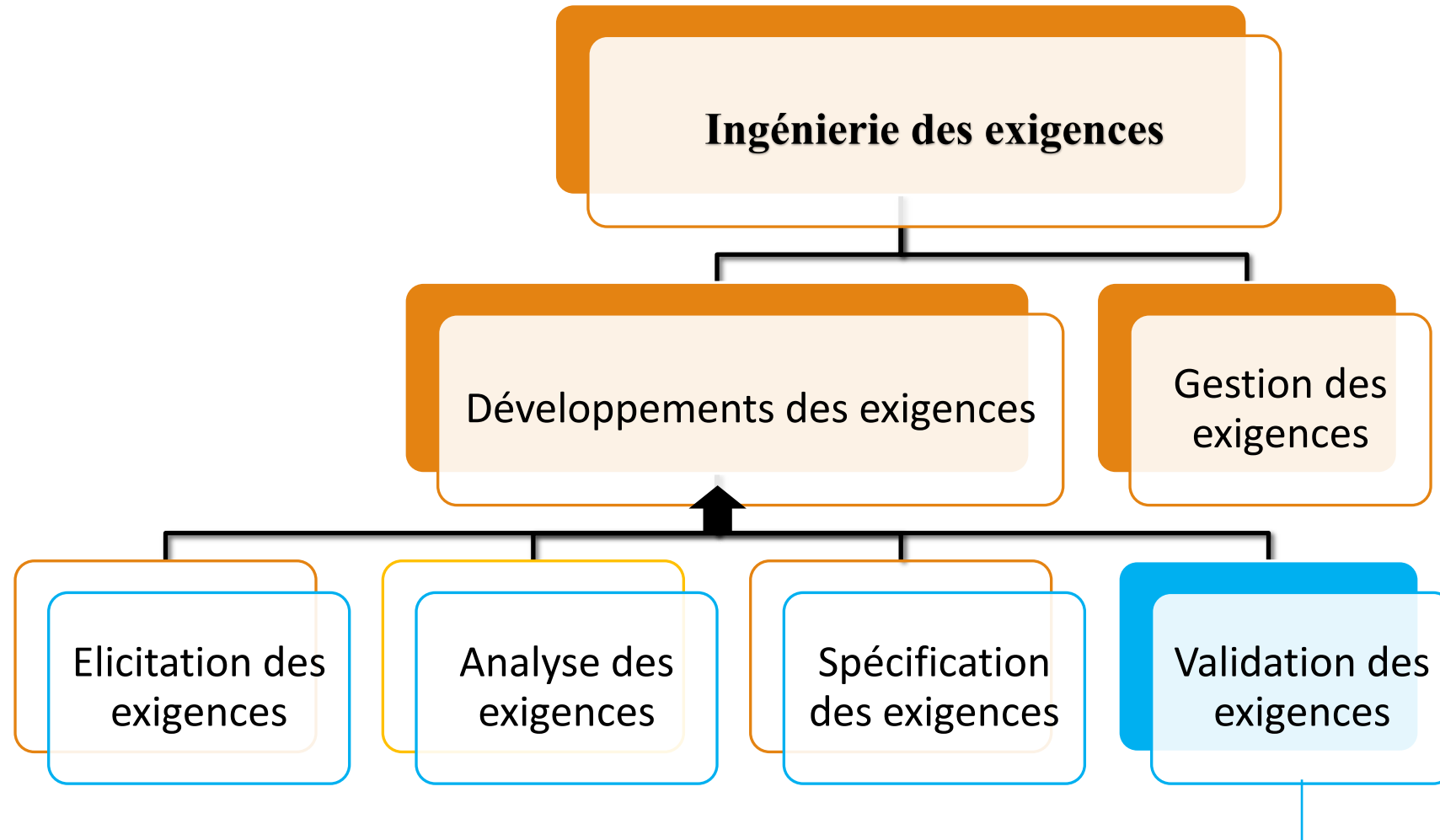
Outils de gestion des exigences

6. **RequisitePro** : permet de capturer, organiser et gérer les exigences tout au long du cycle de développement logiciel.
7. **PTC Integrity Requirements Connector** : qui facilite l'intégration et la synchronisation des exigences avec d'autres outils de développement logiciel, tels que les outils de gestion de configuration et de suivi des bogues.
8. **Visure Requirements** : offre des fonctionnalités avancées de traçabilité, de gestion des modifications et de génération de rapports pour faciliter la gestion des exigences.



Outils de gestion des exigences

9. **IBM Rational DOORS** (Dynamic Object-Oriented Requirements System) est un outil de gestion des exigences pour capturer, organiser, suivre et gérer les exigences tout au long du cycle de vie d'un projet.



Les exigences sont-elles complètes, concises et claires ?



Validation d'Exigence

- Sert à démontrer que les exigences définissent réellement ce que veut le client
- Le coût des erreurs au niveau des exigences est très élevé → la validation est très importante
 - ▣ Détecter une erreur d'exigence à la livraison d'un logiciel peut coûter 100 fois le coût d'une erreur détectée à l'implémentation



Validation d'Exigence

- **Validité.** Est-ce que le système propose les fonctions qui répondent le mieux possible aux besoins du client ?
- **Consistence.** Y-a-t-il des exigences en conflit ?
- **Complétude.** Est-ce que toutes les fonctions demandées par le client sont prévues ?
- **Réalisme.** Les exigences peuvent elles être mise en oeuvre étant donné le budget et la technologie ?
- **Vérifiabilité.** Les exigences peuvent elles être vérifiées ?



Techniques de Validation d'Exigence

- Revue d'exigences
 - ▣ Analyse manuelle, systématique, en groupe, des exigences
- Prototypage
 - ▣ Par utilisation d'un modèle exécutable du système pour contrôler les exigences
- Génération de cas de tests
 - ▣ Développer des tests pour chaque exigence



Techniques de Validation d'Exigence

- Des revues régulières devraient être mises en place tout au long du processus de création de la spécification des exigences
- Les clients et le fournisseur devraient participer aux revues
- Les revues peuvent être formelles (avec des documents à remplir) ou informelles. Une bonne communication entre les développeurs, les clients, les utilisateurs peut permettre de résoudre des problèmes à des stades précoces du projet



Point à éviter en Validation d'Exigence

- **Vérifiabilité**

- ▣ L'exigence est-elle testable de façon réaliste ?

- **Compréhensibilité**

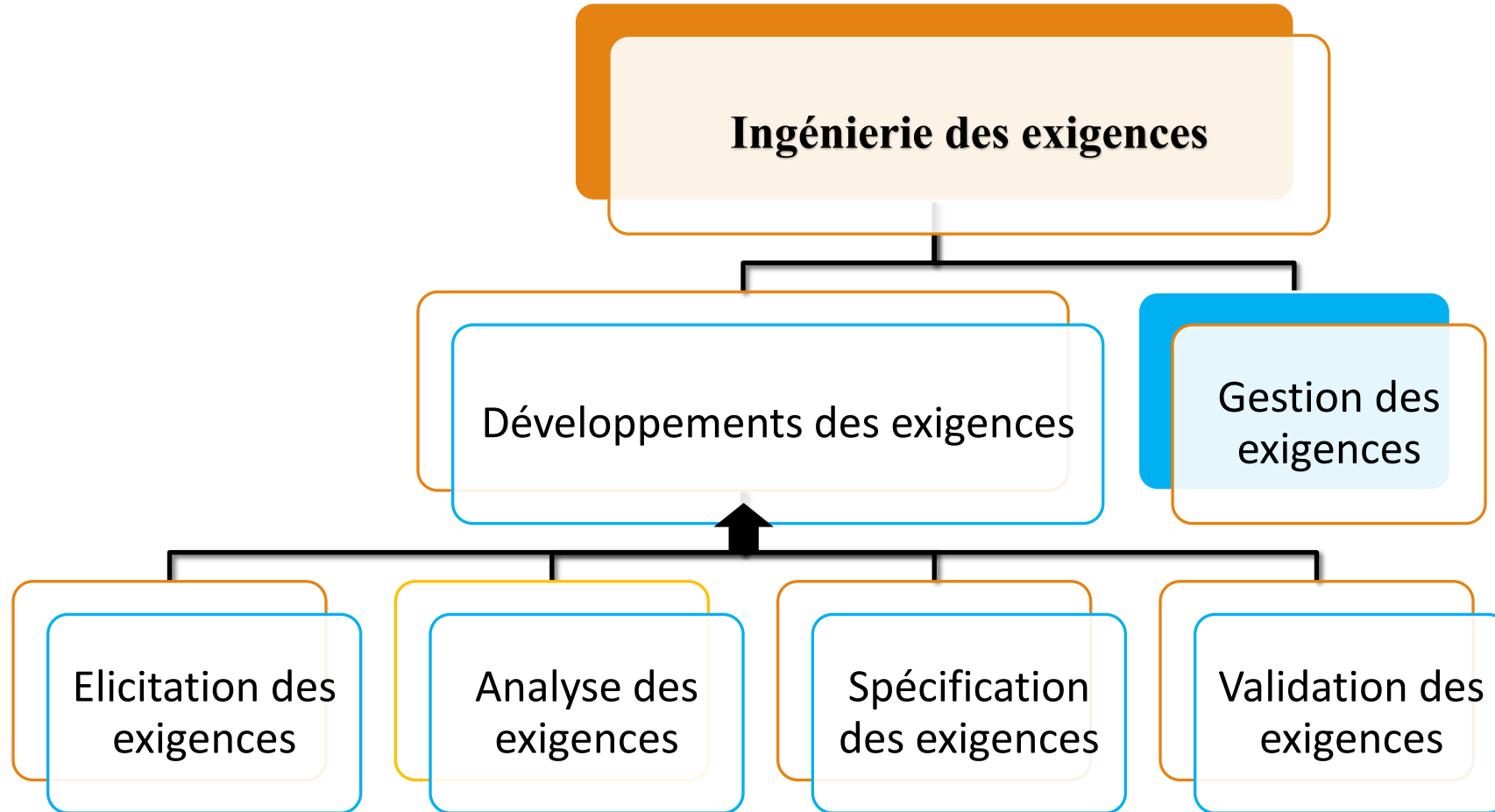
- ▣ L'exigence est-elle correctement comprise ?

- **Traçabilité**

- ▣ L'origine de l'exigence est-elle clairement établie ?

- **Adaptabilité**

- ▣ L'exigence peut-elle être changée sans avoir un impact trop grand sur les autres exigences ?





Gestion des exigences

- ❑ La gestion des exigences est le processus qui gère les changements des exigences durant le processus d'ingénierie des exigences et le développement du système
- ❑ De nouvelles exigences émergent au fur et à mesure que le système est développé et même une fois qu'il est en utilisation
- ❑ Il est nécessaire de garder une trace des exigences individuelles et de maintenir les liens entre les exigences liées de telle façon que l'on peut contrôler l'impact des changements sur les exigences
- ❑ Il faut mettre en place un processus rigoureux pour faire des propositions de changements et les relier aux exigences du système



Changer les exigences



- L'environnement économique et technique du système change en permanence après son installation
 - ▣ De nouveaux matériels peuvent apparaître, on peut vouloir interfacer le système avec de nouveaux autres systèmes, les priorités économiques peuvent avoir changé, une nouvelle loi peut apparaître, etc
- Les personnes qui paient pour le système et celles qui l'utilisent sont rarement les mêmes
 - ▣ Les clients du système imposent souvent des exigences du fait de contraintes budgétaires et organisationnelles. Cela peut entrer en conflit avec les exigences des utilisateurs finaux et, après livraison, de nouveaux services peuvent devoir être ajoutés pour mieux les satisfaire



Gestion des exigences

- Les grands systèmes ont en général une large communauté d'utilisateurs. Ceux-ci ont souvent des exigences et priorités très variées qui peuvent être en conflit ou contradictoire
- ▣ Les exigences du système final sont toujours un compromis entre les exigences d'une large palette d'utilisateurs et de ce fait, il est souvent découvert que l'équilibre entre les exigences des divers utilisateurs doit être remis en cause



Gestion des exigences

- Définit le niveau de détail nécessaire dans la gestion des exigences
- Décisions à prendre dans la gestion des exigences
 - ▣ *Identification des exigences* Chaque exigence doit être identifiée de façon unique afin de pouvoir être référencée par d'autres exigences
 - ▣ *Processus de gestion des changements* Ensemble d'activités permettant de contrôler l'impact et le coût des changements
 - ▣ *Politique de traçabilité* Ces politiques définissent comment enregistrer les relations entre chaque exigence et entre les exigences et la conception du système
 - ▣ *Outils utilisés* Les outils utilisés peuvent varier d'outils spécialisés dans le management des exigences aux simples tableurs ou bases de données

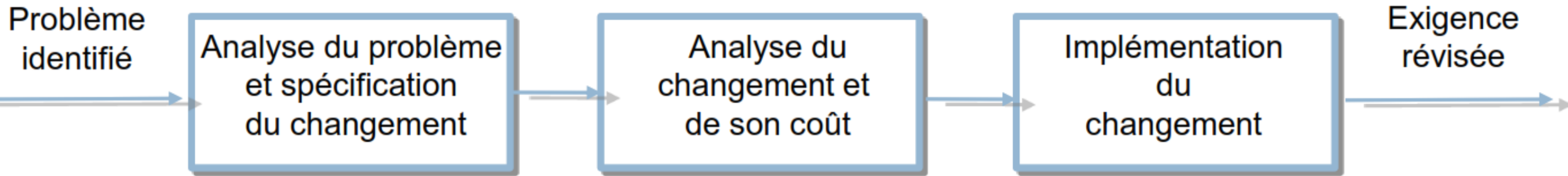


Gestion des exigences

- Décider si un changement d'exigence devrait être accepté
 - ▣ *Analyse du problème et spécification du changement*
 - Dans cette étape le problème ou la proposition de changement est analysée pour vérifier qu'elle est valide. Cette analyse est retournée à celui qui propose le changement. Il peut répondre avec une proposition plus spécifique ou décider d'annuler sa proposition
 - ▣ *Analyse du changement et de son coût*
 - Les effets du changement proposé sont contrôlés en utilisant les informations de traçabilité et la connaissance globale des exigences du système → décision sur la réalisation du changement ou pas
 - ▣ *Implémentation du changement*
 - Le document de spécification des exigences, et éventuellement la conception du système et son implémentation sont modifiés.



Gestion des exigences





Définitions

❖ Deux points de vue de l'ingénierie des besoins :

- Point de vue externe = spécification des besoins :
 - une description de haut niveau d'abstraction des services que doit rendre le système et les contraintes sous lesquelles il opère.
- Point de vue interne = spécification du système :
 - une description la plus précise possible du système qui doit être réalisé :
 - La spécification de l'architecture = partitionnement modulaire du système.
 - La spécification technique = interface entre les composants logiciels développés indépendamment.



Modélisation



❖ Objectifs du modèle

- Représenter un point de vue pour l'environnement avant que le système soit mis en application
- Montrer les différentes alternatives
- Montrer les futurs besoins
- Représenter les parties du système
- Permet de traiter de façon incrémental la complexité - du niveau plus abstrait au niveau plus détaillé
- Fournir les informations quantitatives au sujet de la portée et de la complexité du problème
- Permet de communiquer avec les développeurs et les utilisateurs



Modélisation

❖ Représentation du modèle

- Objet
- LEL
- Scénario
- Phrase
- Document de besoins
- Glossaire

ÉVALUATION

Livrable du Projet Ingénierie de Besoins :

1-**Vidéo** de scénarisation (**10min**) = pour la mise en œuvre de vos Soft Skills (3,5pts)

+ Présentation des outils/Methodes/approche (**5min**), ses fonctionnalités (avantages/Défauts/Alternatives) avec ses résultats (A mettre dans PPT) (1,5pt)

2-Documentations :

Doc1 – Transcription de dialogues que vous avez faits avec chaque partie prenante de votre système dans la scénarisation pour collecter ses besoins (2pts)

Doc2 - Rédaction de Doc Tech suivant la norme IEEE 830 - 1996 (Inserez les 3 diagrammes) (3pts)